

## אוטומט מחסנית

### תרגיל

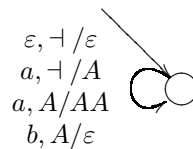
בנו אוטומט המקבל את

$$L = \left\{ w \mid \begin{array}{l} \#_a(w) = \#_b(w) \\ \forall_{xy=w} \#_a(x) \geq \#_b(x) \end{array} \right\}$$

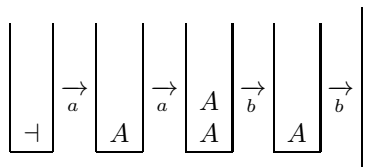
ע"י מצב אחד בלבד.

### פתרון

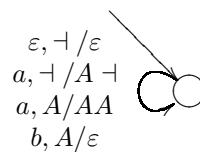
לכאורה, נראה שצריך לעשות את זה באמצעות אוטומט שמקבל בריקון מחסנית - אבל ניתן לפתור את זה גם בשיטת המצבים המקבילים, שכן אפשר לתקוע את האוטומט אם מרוקנים לגמרי את המחסנית, או "נופלים" מהמצב(אוטומט לא דטרמיניסטי).



דוגמת הרצה: עבור  $aabb \in L$



אבל הפתרון הזה לא טוב, שכן הוא "דופק" את המחסנית כשהוא מסיר את תו הפתיחה. לכן נשנה אותו:



# הקשר בין שיטת ריקון לשיטת מצבים מקבלים

## טענה

שיטת ריקון  $\subseteq$  שיטת מצבים מקבלים.

## הוכחה

נרצה להפוך אוטומט בשיטת מצבים מקבלים לאוטומט בשיטת ריקון.  
נוסיף מצב  $q_E$  (ריקון) ומעברים הבאים:  
לכל  $q \in F, \gamma \in \Gamma$

$$\delta(q, \varepsilon, \gamma) = (q_E, \gamma)$$

$$\delta(q_E, \varepsilon, \gamma) = (q_E, \varepsilon)$$

## טענה

שיטת ריקון  $\supseteq$  שיטת מצבים מקבלים.

## הוכחה

נרצה להפוך אוטומט בשיטת ריקון לאוטומט בשיטת מצבים מקבלים.  
נוסיף מצב מקבל  $q_F$ .  
נוסיף תו פתיחה חדש  $\#$  ל" $\Gamma$  (א"ב מחסנית)  
נאתחל במחסנית עם  $\#$  ונוסיף מעליו  $\vdash$   
ובכל מצב  $q$  נגדיר

$$\delta(q, \varepsilon, \#) = (q_F, \#)$$

## שאלה

תנו אוטומט מחסנית ל-

$$L = \{w \mid w \notin (a^n b)^n\}$$

## פתרון

מהי השפה? אילו מילים לא בשפה:

$$\underbrace{a^n b a^n b \cdots a^n b}_{n \text{ times}}$$

כלומר בשפה נמצאות מילים מהצורה:

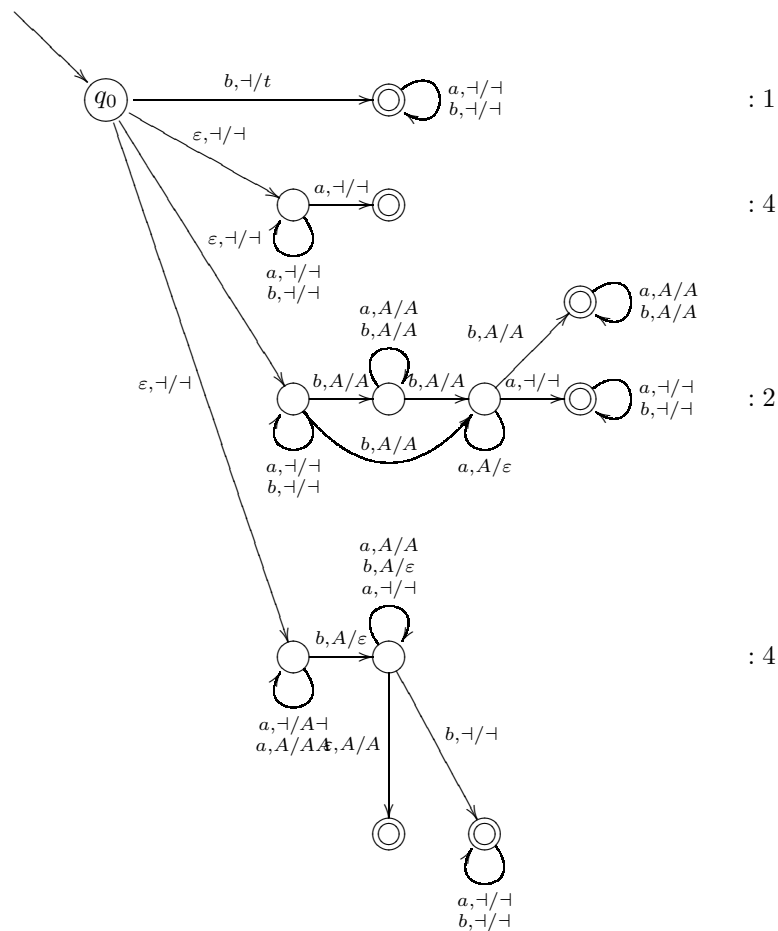
1. מתחילות ב  $b$

2. מילים מהצורה  $a^n b a^{m_1} b a^{m_2} b \cdots$  כך שקיים  $m_i \neq n$

3.  $n \neq m, (a^n b)^m$

4. מסתיימת ב  $a$

נבנה אוטומט מחסנית בשיטת מצבים מקבלים:



## אוטומט מחסנית דטרמיניסטי

### הגדרה

אוטומט מחסנית דטרמיניסטי מקיים את התנאים הבאים:

$$1. \text{ לכל } a \in \Sigma \cup \{\varepsilon\}, \gamma \in \Gamma, q \in Q$$

$$|\delta(q, a, \gamma)| \leq 1$$

$$2. \text{ לכל } \gamma \in \Gamma, q \in Q$$

$$\delta(q, \sigma, \gamma) = \emptyset \text{ אם } \delta(q, \varepsilon, \gamma) \neq \emptyset \text{ או לכל } \sigma \in \Sigma$$

בפשטות, האוטומט דטרמיניסטי אם בכל סיטואציה יש המשך יחיד לכל היותר.

### שקילויות

- אוטומט סופי  $\Leftrightarrow$  דקדוק רגולרי  $\Leftrightarrow$  ביטוי רגולרי
- אוטומט מחסנית בשיטת ריקון  $\Leftrightarrow$  שיטת מצבים מקבלים
- אוטומט מחסנית  $\Leftrightarrow$  דקדוק חסר הקשר

## שפות חופשיות (חסרות) הקשר

### למת הניפוח לשפות חופשיות הקשר

קיים  $n$ , כך שלכל  $z \in L$ ,  $|z| \geq n$ , קיים פרוק  $z = uvwxy$ ,  $|vwx| \leq n$ ,  $|vx| \geq 1$  כך שלכל  $i \in \mathbb{N}_0$

$$z' = u(v)^i w(x)^i y \in L$$

### שאלה

הוכח  $a^n b^n c^n$  לא חופשית הקשר.

## פתרון

נוכיח ע"י למת הניפוח.

נניח בשלילה ש  $L$  חופשית הקשר.

יהי  $n$ , נבחר  $z = a^n b^n c^n$ .

יהי פירוק

$$z = uvwxy \quad |vwx| \leq n \quad |vx| \geq 1$$

$|w(x)| \leq n$ , אי לך הפירוק מקיים אחת מהאופציות הבאות:

$$1. \quad vx = a^t$$

$$2. \quad vx = b^t$$

$$3. \quad vx = c^t$$

$$4. \quad vx = a^t b^s$$

$$5. \quad vx = b^t c^s$$

לכל פירוק נראה סתירה:

$$1. \quad \text{נבחר } i = 0, \text{ ונקבל } z' = a^{n-t} b^n c^n$$

$$z' \in L \Leftarrow n - t \neq n \Leftarrow 1 \leq t = |vx|$$

$$2. \quad \text{אותו דבר כמו 1}$$

$$3. \quad \text{אותו דבר כמו 1}$$

$$4. \quad \text{נבחר } i = 2 \text{ ונקבל}$$

$$z' = uv^2wx^2y = uvvwxxy = a^{n-t} a^t b^{n-s} b^s b^s c^n$$

**זה לא נכון!** כי אנחנו לא יודעים ש  $x \in b^*$ ,  $v \in a^*$  - יכול להיות  $v \in a^* b^*$  או  $x \in a^* b^*$ .

לכן, נבחר  $i = 2$  ונקבל עבור  $z'$

$$\#_a(z') = n + t \quad \#_b(z') = n + s \quad \#_c(z') = n$$

$$1 \leq s + t$$

$$z' \notin L \Leftarrow n \neq n + s \text{ או } n \neq n + t \Leftarrow$$

$$5. \quad \text{אותו דבר כמו 4.}$$

$\Leftarrow$  סתירה,  $L$  לא חופשית הקשר.

## אינטואיציה מתי שפה לא חופשית הקשר

א. ספירה מרובה - ספירה כפולה או יותר מכך. למשל  $a^n b^n c^n$ .

ב. קיום נוסחה - למשל  $a^p$  כאשר  $p$  ראשוני, או  $a^{n!}$ .

## דוגמה

הוכח/הפרך  $L$  אינה חופשית הקשר

## פתרון

נניח בשלילה  $L$  חופשית הקשר ע"י למה. יהי  $n$ . נבחר  $z = a^{n^2}$

$$z = uvwxy$$

$$z = a^{k_1} a^{k_2} a^{k_3} a^{k_4} a^{n^2 - k_1 - k_2 - k_3 - k_4}$$

$$k_2 + k_3 + k_4 \leq n$$

$$k_2 + k_4 \geq 1$$

נבחר  $i = 2$  ונקבל  $z' = a^{n^2 + k_2 + k_4}$ . נראה שלא קיים  $k$  כך ש  $k^2 + k_2 + k_4$

$$n^2 < n^2 + k_2 + k_4 \leq n^2 + n < n^2 + 2n + 1 = (n + 1)^2$$